

Практическое занятие 4. Алгебраические структуры. Поля Галуа

Учебные вопросы занятия:

1. Недвоичные поля Галуа. Основные понятия.
2. Полиномиальная форма представления недвоичного поля.

Задание 1. Определение и построение недвоичного поля Галуа $GF(p^n)$, где (p) — простое число, $n \geq 1$.

Условие:

Пусть $p=3$, $n=2$. Постройте поле Галуа $GF(3^2)$ с помощью неприводимого многочлена степени 2 над F_3 .

- Найдите все элементы поля $GF(3^2)$ в полиномиальной форме.
- Определите операции сложения и умножения.
- Покажите, что в этом множестве выполняются свойства поля.

Пример кода:

Поле $GF(3^2)$ с неприводимым многочленом $x^2 + 1$

MOD = 3

```
class GF3_2:
    def __init__(self, a, b):
        # Элемент поля:  $a + b \cdot \alpha$ 
        self.a = a % MOD
        self.b = b % MOD

    def __add__(self, other):
        return GF3_2(self.a + other.a, self.b + other.b)

    def __sub__(self, other):
        return GF3_2(self.a - other.a, self.b - other.b)

    def __mul__(self, other):
        #  $\alpha^2 = 2$  (т.к.  $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow \alpha^2 = -1 = 2 \pmod{3}$ )
        a = (self.a * other.a + 2 * self.b * other.b) % MOD
        b = (self.a * other.b + self.b * other.a) % MOD
        return GF3_2(a, b)

    def __eq__(self, other):
        return self.a == other.a and self.b == other.b

    def __str__(self):
        return f"{self.a} + {self.b} *  $\alpha$ "

    def inverse(self):
        # Найдём обратный элемент методом перебора (т.к. поле маленькое)
        for x in range(MOD):
            for y in range(MOD):
                candidate = GF3_2(x, y)
```

```

        if (self * candidate) == GF3_2(1, 0):
            return candidate
        raise ValueError("Обратного элемента не существует")

# Демонстрация
print("Элементы поля GF(3^2):")
elements = []
for a in range(MOD):
    for b in range(MOD):
        elements.append(GF3_2(a, b))
        print(f'{a} + {b}*α')

# Пример сложения
x = GF3_2(1, 2)
y = GF3_2(2, 1)
print("\nПример сложения:")
print(f'({x}) + ({y}) = {x + y}')

# Пример умножения
print("\nПример умножения:")
print(f'({x}) * ({y}) = {x * y}')

# Обратный элемент
print("\nОбратный элемент для", x)
inv = x.inverse()
print(inv)
print(f'Проверка: {x} * {inv} = {x * inv}')
```

Задание 2. Реализация умножения в поле $GF(5^2)$ с помощью полиномиального представления

Условие:

Пусть $p=5$, $n=2$. Выберите неприводимый многочлен степени 2 над F_5 , например, $x^2 + 2x + 2$.

- Запишите все элементы поля $GF(5^2)$ в виде $a + b\beta$, где (β) — корень указанного многочлена.
- Реализуйте умножение двух элементов поля в полиномиальной форме с учётом соотношения $\beta^2 = -2\beta - 2$.
- Приведите пример умножения $(3 + 4\beta) * (2 + \beta)$.

Пример кода:

MOD = 5

```

class GF5_2:
    def __init__(self, a, b):
        # Элемент поля: a + b*beta
        self.a = a % MOD
        self.b = b % MOD

    def __add__(self, other):
```

```

    return GF5_2(self.a + other.a, self.b + other.b)

def __sub__(self, other):
    return GF5_2(self.a - other.a, self.b - other.b)

def __mul__(self, other):
    #  $\beta^2 = 2\beta + 3$  по условию
    a = (self.a * other.a + 3 * self.b * other.b) % MOD
    b = (self.a * other.b + self.b * other.a + 2 * self.b * other.b) % MOD
    return GF5_2(a, b)

def __eq__(self, other):
    return self.a == other.a and self.b == other.b

def __str__(self):
    return f"{self.a} + {self.b}*β"

# Демонстрация
x = GF5_2(3, 4)
y = GF5_2(2, 1)
print(f"Умножение в GF(5^2): ({x}) * ({y}) = {x * y}")

```

Задание 3. Нахождение обратного элемента в поле $GF(3^2)$

Условие:

Используя поле из Задания 1, найдите обратный элемент для $(1 + 2\alpha)$ в поле $GF(3^2)$.

Пример кода:

```

# Используем класс GF3_2 из Задания 1

x = GF3_2(1, 2)
print(f"Ищем обратный элемент для {x}...")

inv = x.inverse()
print(f"Обратный элемент: {inv}")

print(f"Проверка: {x} * {inv} = {x * inv}")

```

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 4. Построение поля $GF(7^2)$

Условие:

- Выберите неприводимый многочлен степени 2 над (F_7) .
- Запишите все элементы поля $GF(7^2)$ в полиномиальной форме $(a + b\gamma)$, где (γ) — корень выбранного многочлена.
- Определите правило умножения (выразите (γ^2) через γ и константу).
- Найдите произведение элементов $(3 + 5\gamma) * (4 + 6\gamma)$.

Подсказка:

Проверьте неприводимость, подставляя значения из $\{0, \dots, 6\}$ в кандидат на многочлен.

Задание 5. Нахождение обратного элемента в поле $GF(5^2)$

Условие:

Для поля $GF(5^2)$ с неприводимым многочленом $(x^2 + x + 2)$ (проверьте неприводимость самостоятельно):

- Запишите соотношение для (γ^2) , где (γ) — корень многочлена.
- Найдите обратный элемент для $(2 + 3\gamma)$.
- Проверьте результат, умножив исходный элемент на найденный обратный.

Подсказка:

Используйте систему уравнений, аналогично примеру из Задания 3.

Задание 6. Реализация операций в поле $GF(2^3)$

Условие:

- Используя базовое поле $(F_2 = \{0, 1\})$ и неприводимый многочлен $(x^3 + x + 1)$, реализуйте класс для элементов поля $GF(2^3)$.
- Определите операции сложения и умножения.
- Найдите произведение элементов $(1 + \alpha + \alpha^2) * (\alpha + \alpha^2)$.

Подсказка:

В двоичном поле сложение — это XOR коэффициентов, а умножение — умножение многочленов по модулю выбранного неприводимого многочлена.

Задание 7. Исследование свойств поля $GF(11)$

Условие:

- Напишите программу, которая реализует операции сложения, вычитания, умножения и деления в поле простого порядка 11 (F_{11}).
- Проверьте, что для каждого ненулевого элемента существует мультипликативный обратный.
- Для элемента 7 найдите обратный и проверьте результат.

Подсказка:

Обратный элемент можно найти с помощью расширенного алгоритма Евклида или перебором.

Тест

1) Поле Галуа $GF(p^n)$ — это поле, состоящее из:

- A) всех многочленов степени не выше (n) с коэффициентами из (Z_p)
- B) всех элементов кольца из (p^n) элементов без обратных
- C) (p^n) элементов, где (p) — простое число, (n) — натуральное число
- D) всех чисел, делящихся на (p^n)

2) Какой из следующих многочленов над (F_3) является неприводимым?

- A) $(x^2 + 2x + 2)$
- B) $(x^2 + 1)$
- C) $(x^2 + x)$
- D) $(x^2 + 2)$

3) В поле $GF(3^2)$ с неприводимым многочленом $(x^2 + 1)$ верно равенство: $\alpha^2 = ?$, где (α) — корень многочлена.

- A) 1
- B) 2
- C) 0
- D) (α)

4) Какой размер имеет поле $GF(2^4)$?

- A) 8
- B) 16
- C) 4
- D) 2

5) В поле $GF(5^2)$ с неприводимым многочленом $(x^2 + 3x + 2)$ выражение (β^2) равно:

- A) $(2\beta + 3)$
- B) $(-3\beta - 2)$
- C) $(3\beta + 2)$
- D) $(4\beta + 1)$

6) В поле $GF(3^2)$ элемент $(1 + 2\alpha)$ обратен элементу:

- A) $(2 + 2\alpha)$
- B) $(1 + \alpha)$
- C) $(2 + \alpha)$
- D) $(1 + 2\alpha)$

7) Сложение в поле $GF(2^3)$ с элементами, представленными как многочлены от (α) , соответствует операции:

- A) Побитового И (AND)
- B) Побитового ИЛИ (OR)
- C) Побитового исключающего ИЛИ (XOR)
- D) Обычного сложения целых чисел

8) Какой из следующих вариантов является характеристикой поля $GF(7^3)$?

- A) 3
- B) 7
- C) 21
- D) 343

9) В поле $GF(11)$ обратный элемент к 7 равен:

- A) 8
- B) 9
- C) 5
- D) 4

10) Для поля $GF(p^n)$ верно, что:

- A) Оно всегда является подкольцом (Z)
- B) Все его элементы являются корнями многочлена $(x^{p^n} - x)$
- C) Его размер всегда равен $(p + n)$
- D) В нем нет нейтрального элемента для умножения